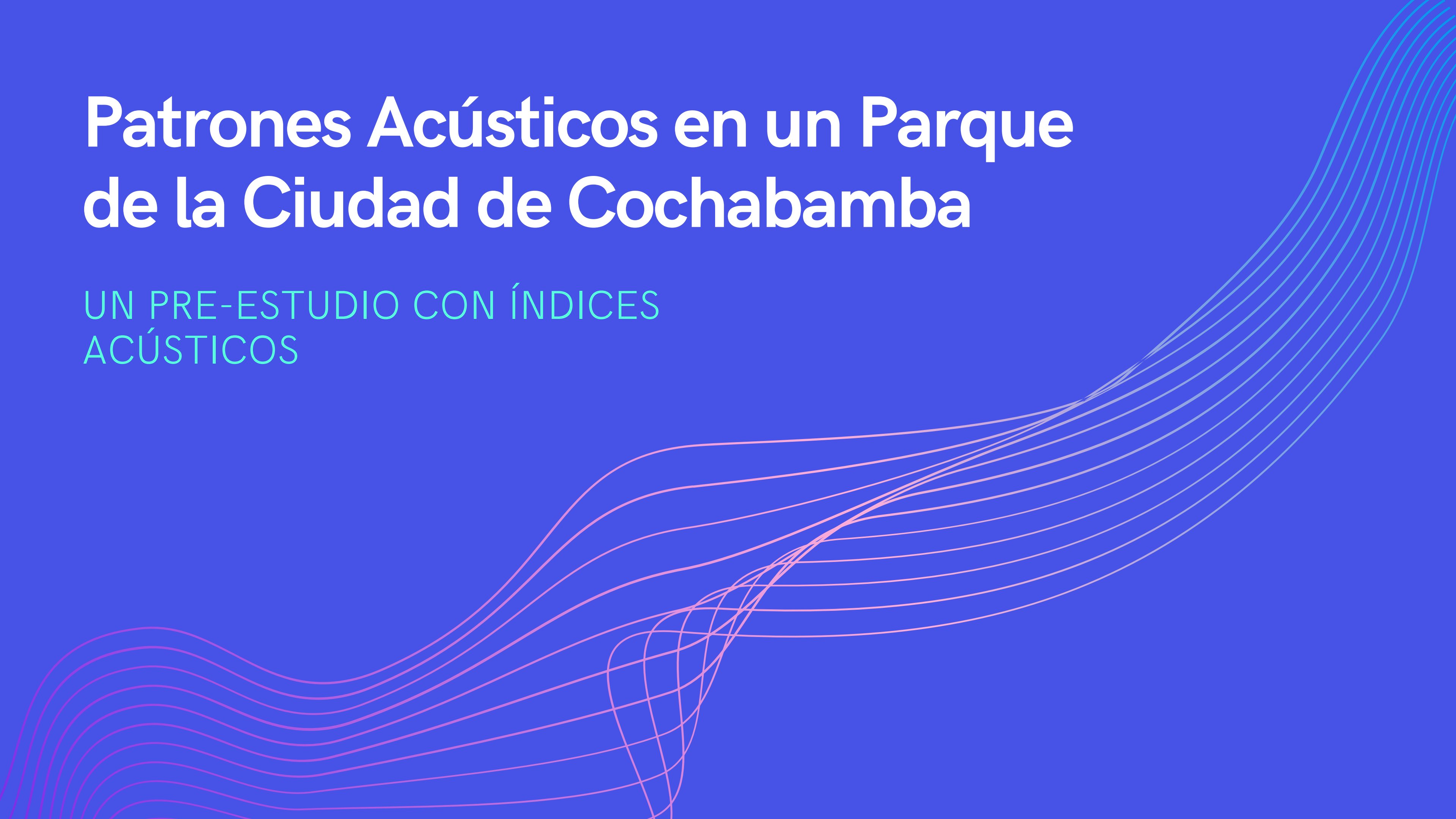


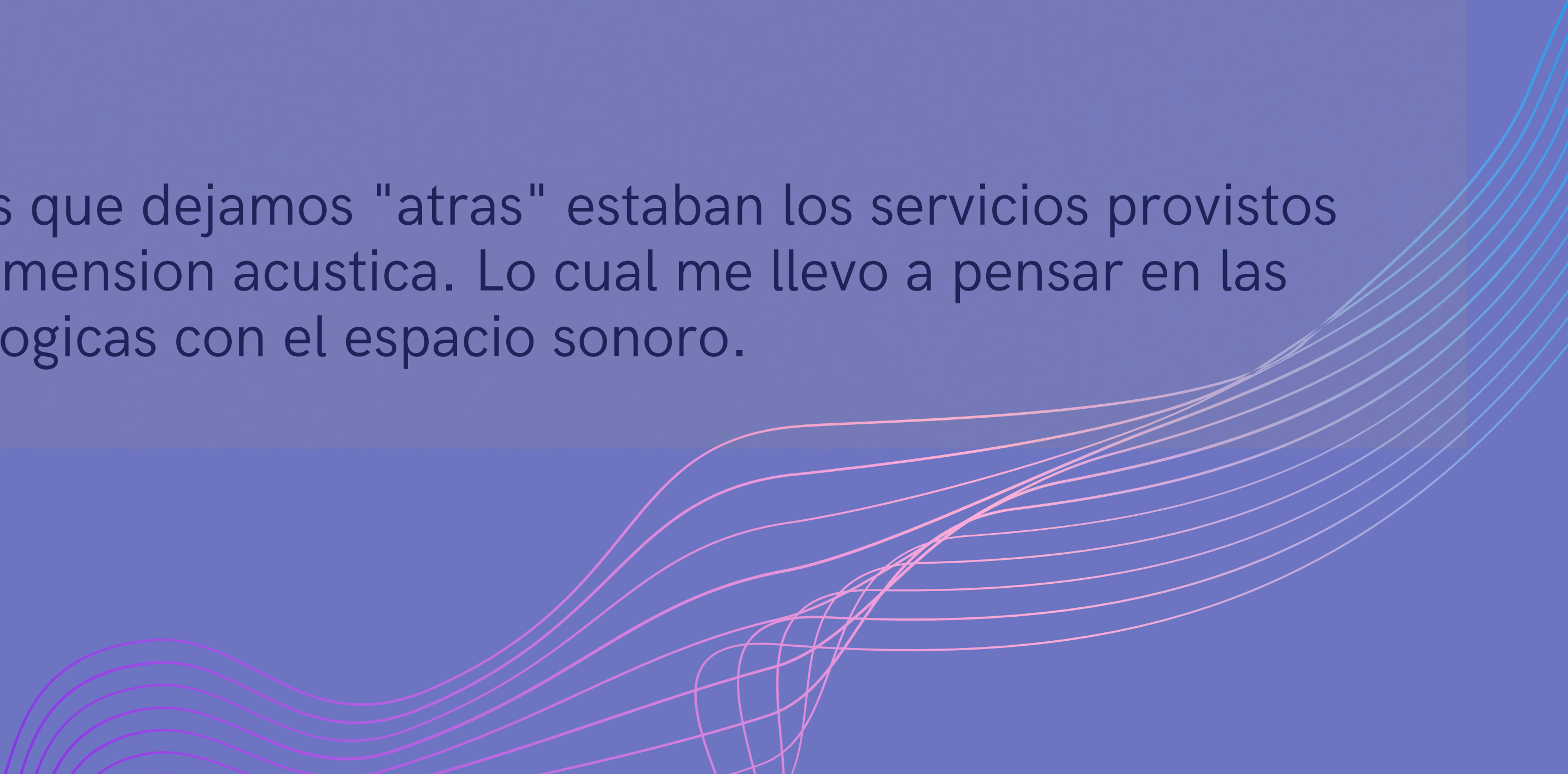
Patrones Acústicos en un Parque de la Ciudad de Cochabamba

UN PRE-ESTUDIO CON ÍNDICES
ACÚSTICOS

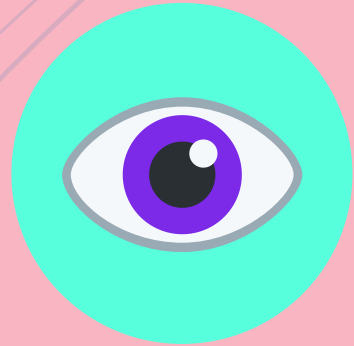


En 2017, como proyecto final de la materia "Comunidades Vegetales" de la carrera de Biología (UMSS), realizamos un estudio sobre los servicios ecosistémicos que proveen dos parques de la ciudad de Cochabamba.

Entre los servicios que dejamos "atras" estaban los servicios provistos en relacion a la dimension acustica. Lo cual me llevo a pensar en las interacciones biologicas con el espacio sonoro.

An abstract graphic consisting of several thin, wavy, overlapping lines in shades of pink and purple, flowing from the bottom left towards the top right, creating a sense of movement and depth.

El proceso de pensamiento: La ciudad y las aves



La urbanidad cambia la estructura, composición y comportamiento de las comunidades de aves.

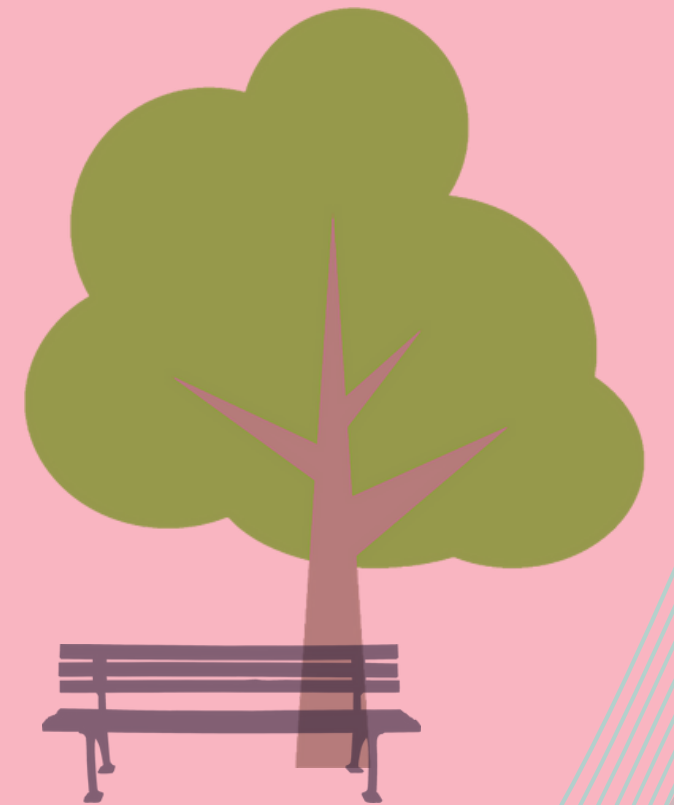
Los parques son un hábitat importante para la fauna y flora urbana, además de proveer otros servicios ecosistémicos.

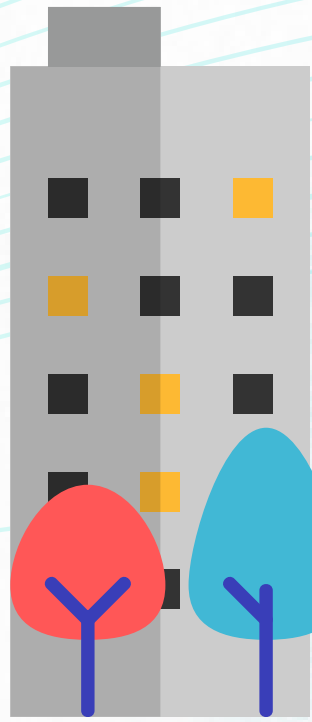


Cuáles son los cambios que ocurren en los ensamblajes urbanos de aves?

Qué tipo de parques ofrecen el hábitat más adecuado para un mayor número de especies de aves?

Que información puede brindar el sonido sobre los las aves urbanas?





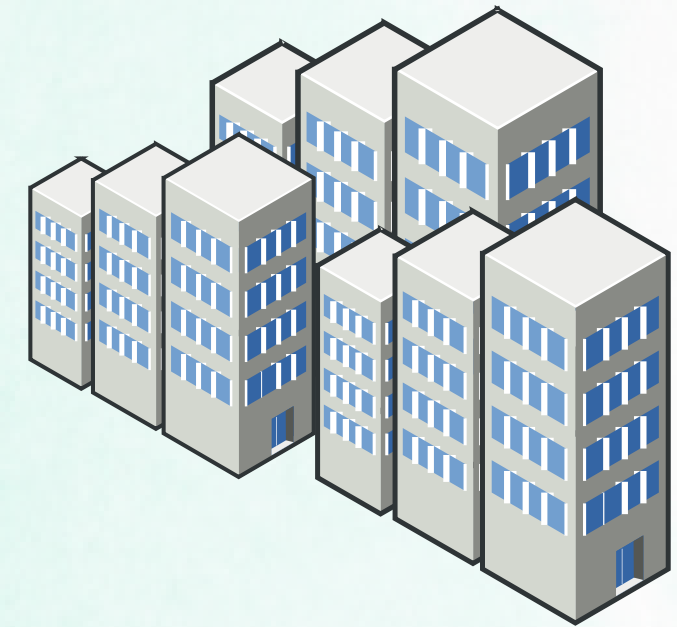
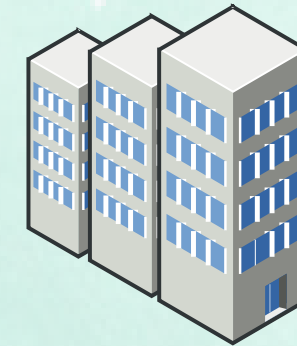
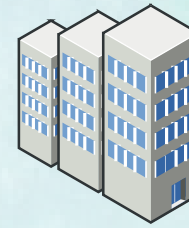
Aves y Urbanización

El crecimiento, la organización y el manejo del paisaje urbano afectan en diversos grados a la fauna y flora urbana y peri-urbana.

Los factores que afectan a las comunidades de aves urbanas varían por autor, i.e.:

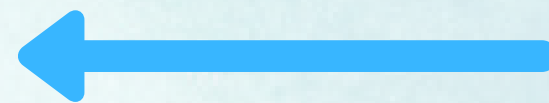
- Cobertura vegetación
- Altura vegetación
- Especies nativas
- Disponibilidad de alimento
- Distancia a parches

Grado de Urbanización



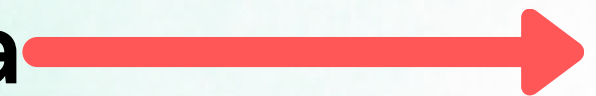
Especies Especialistas

Especies generalistas



Diversidad

Abundancia



Cuáles son las respuestas de la avifauna urbana a los cambios ambientales y pueden medirse?

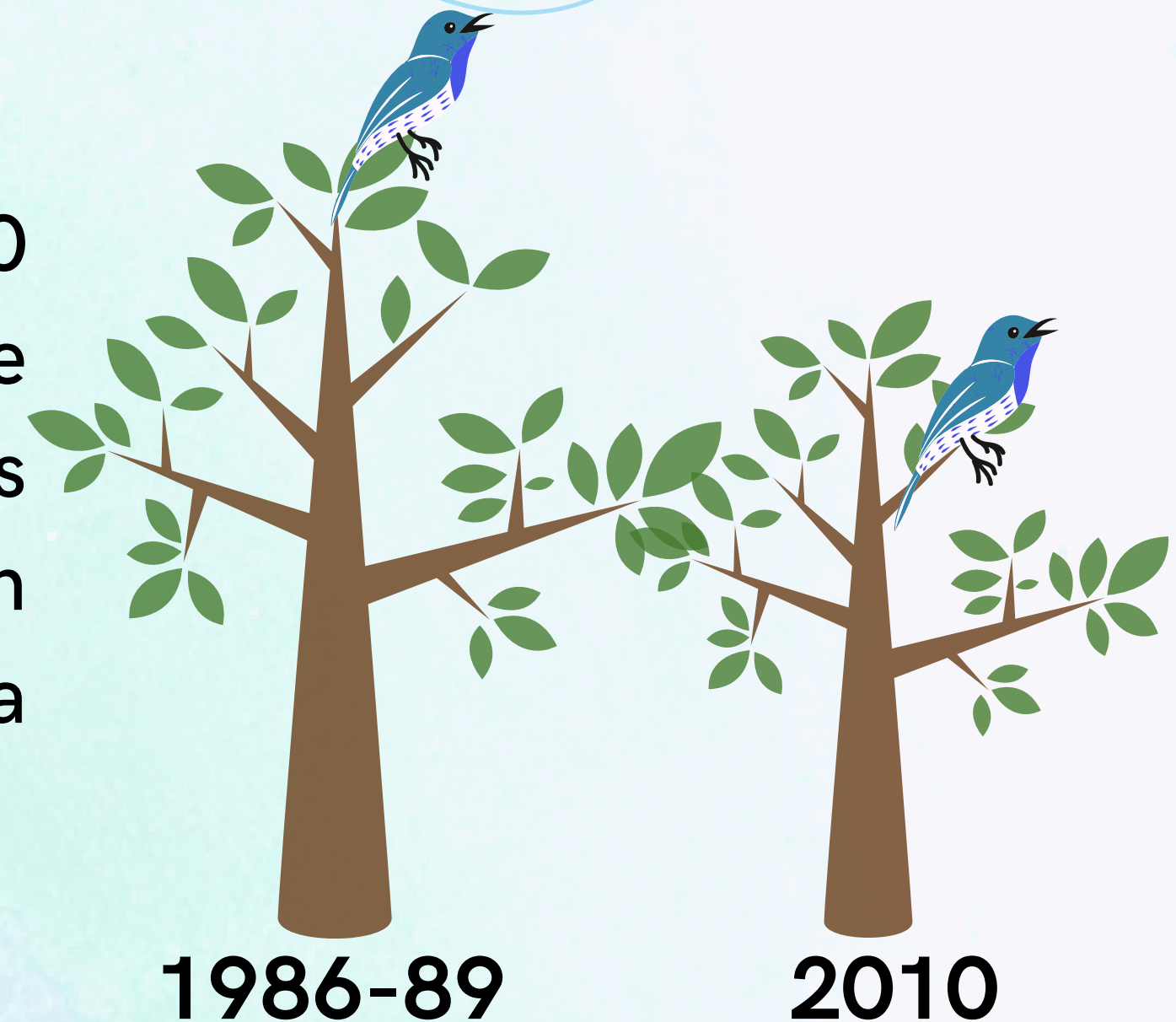
El planeamiento urbano necesita mejor información sobre los factores que afectan la distribución de especies y la estructura de las comunidades para crear o mantener la biodiversidad en áreas urbanas (Clergeau et al., 2001).

Los parques urbanos pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad (Cornelis y Henry, 2004).

El Sonido como una herramienta

Pueden los cambios en las vocalizaciones de la avifauna usarse para evaluar cambios ambientales?

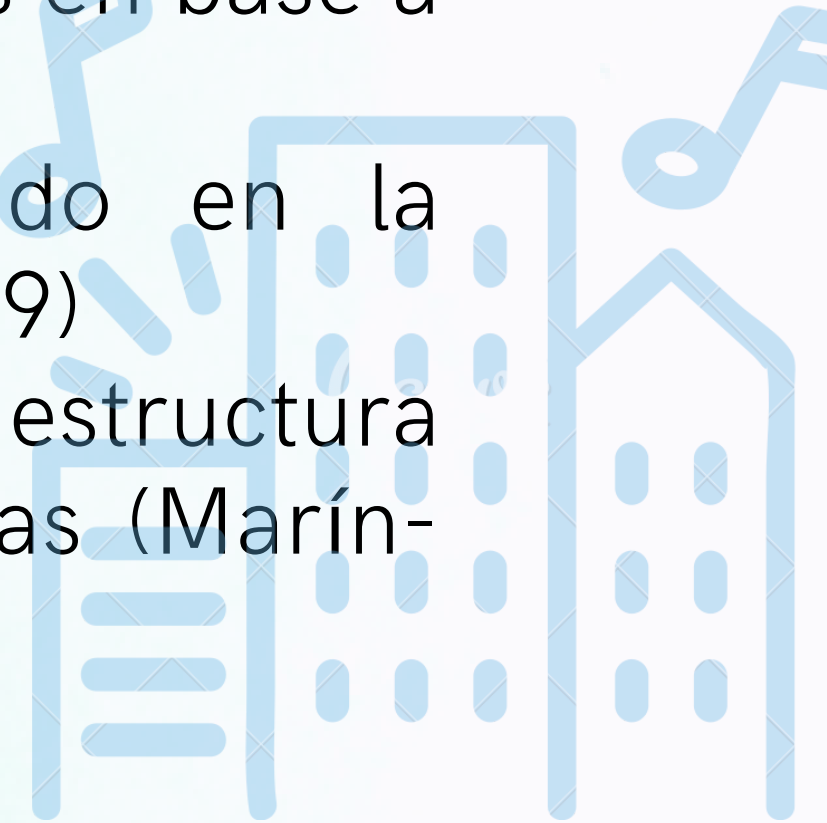
Moller (2010) encontró que entre 1986-89 y 2010 hubo un cambio en la altura del poste de canto de 1.2 m. Cambio que el autor relaciona con cambios recientes en la temperatura y la precipitación (cambio climático) y su implicación para la transmisión y supresión del sonido.



El Sonido como una herramienta

Se han registrado diversos cambios en la vocalización de diferentes especies de aves relacionados al proceso de urbanización:

- El ruido diurno predice el canto nocturno en petirrojos urbanos (Fuller *et al.*, 2007).
- Cambios en la frecuencia vocal reflejan diferentes respuestas al ruido antropogénico en dos suboscines tiránidos atrapamoscas (Francis *et al.*, 2010).
- La contaminación acústica filtra a las comunidades de aves en base a las frecuencias vocales (Francis *et al.*,).
- Prediciendo los efectos del enmascaramiento de ruido en la comunicación a larga distancia de aves (Doolith *et al.*, 2009)
- Dónde se ha ido el coro de la ciudad? Pérdida de estructura temporal en el coro del amanecer aviar en áreas urbanas (Marín-Gomez *et al.*, 2020).



El Sonido como una herramienta

El Coro del Amanecer

En él participan oscines, suboscines y aves no-paseriformes. Las aves del coro del amanecer usualmente tienen un uso de hábitat que además de forrajeo o descanso, implica anidación y reproducción.

Pueden usarse las características sonoras del coro del amanecer como indicadoras de los cambios ambientales relacionados con el establecimiento territorial o periodos reproductivos de aves urbanas?



**Existe un
coro del
amanecer?**

**Grabar
Analizar**

**Cuantificar la
actividad acústica a
través de índices
acústicos a lo largo
del día,**

SI

**Determinar si los
patrones acústicos
del coro pueden ser
usados como
indicadores
ambientales.**

NO

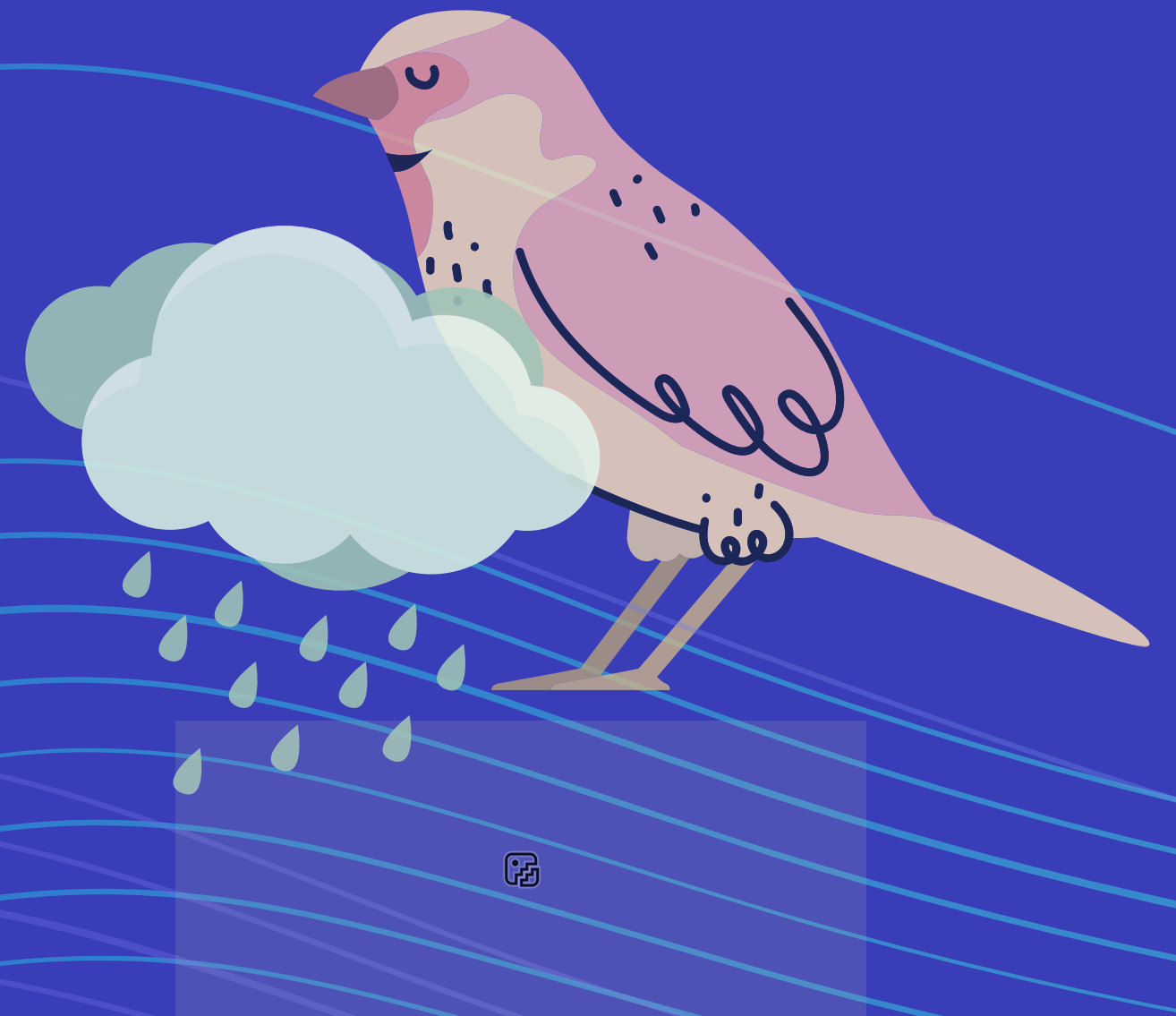
**Determinar si hay
patrones acústicos
que podrían ser
indicadores
ambientales.**

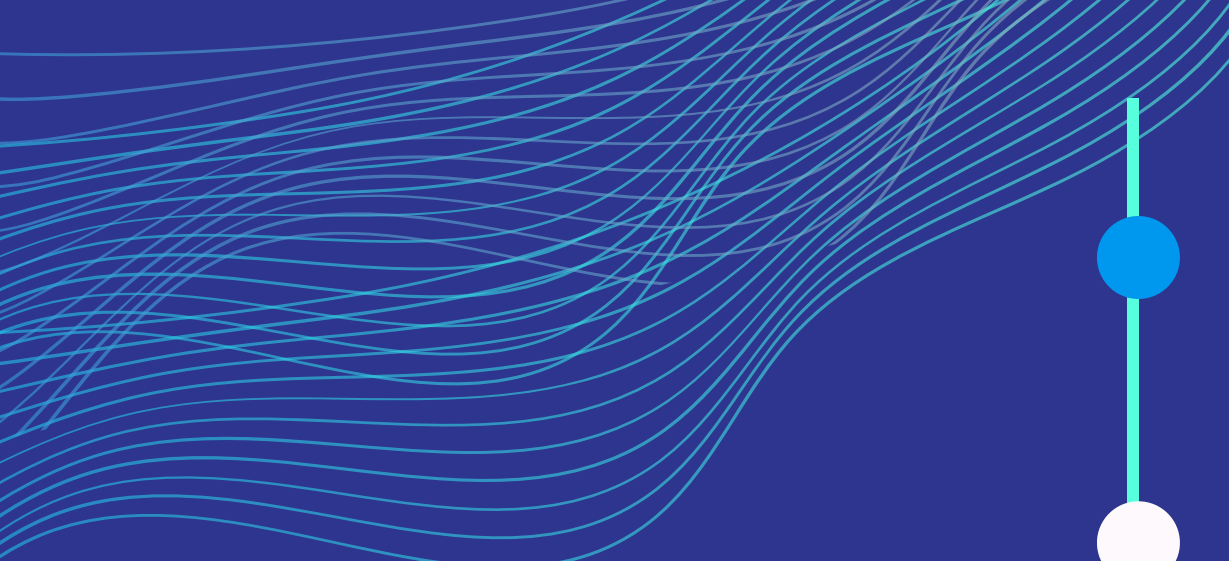
Paisaje sonoro?

Es la totalidad de todos los sonidos de un paisaje.

La solapación de :

- Biofonías
- Antropofonías
- Geofonías





Ecología del Paisaje Sonoro

El ambiente sonoro es un recurso

Los organismos compiten por el espacio espectro-temporal, la hipótesis de la adaptación acústica sugiere que en una comunidad el espacio acústico se particionaría para evitar solapamiento.

Interacciones entre los organismos y las biofonías, goefonías y antropofonías

Los procesos ecológicos dan lugar a patrones acústicos en diferentes paisajes

Las ondas sonoras son modificadas por características del paisaje

Por ejemplo, las hojas absorben las frecuencias altas, reflejan las bajas.



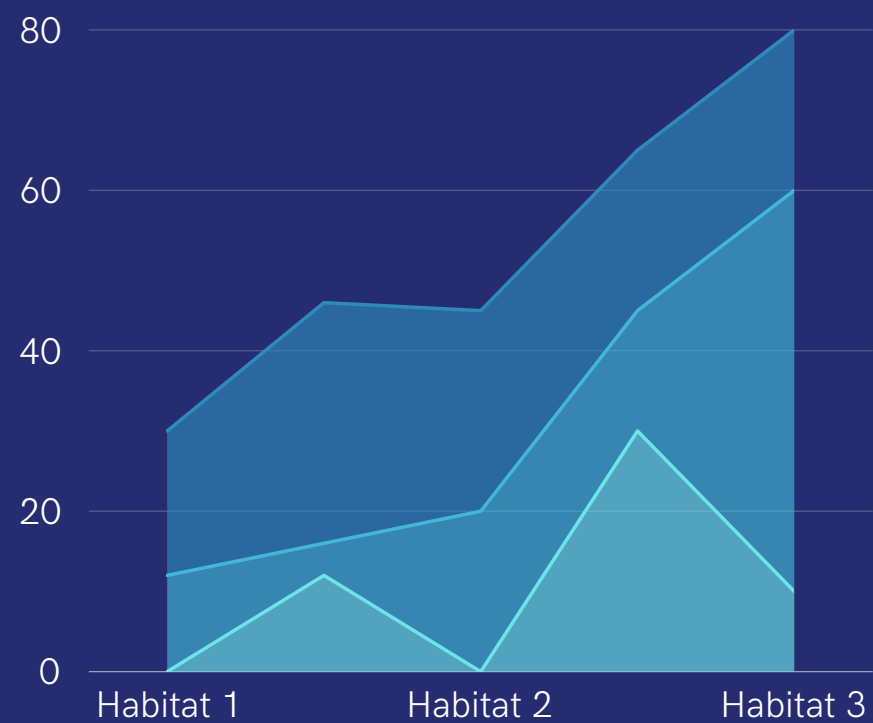
Se han desarrollado alrededor de 60 índices acústicos hasta el momento.

Miden la diversidad acústica a través de transformaciones matemáticas del espectro acústico.

Índices Acústicos

No se enfocan en la identificación de especies o conteo de organismos

Pueden usarse para monitorear cambios en la comunidad en micro o macro escalas temporales y espaciales



Índice de Entropía Acústica H (Sueur et al, 2008)

Basado en el índice de Shannon, Sueur et al., lo usan para un RBA (evaluación rápida de biodiversidad).

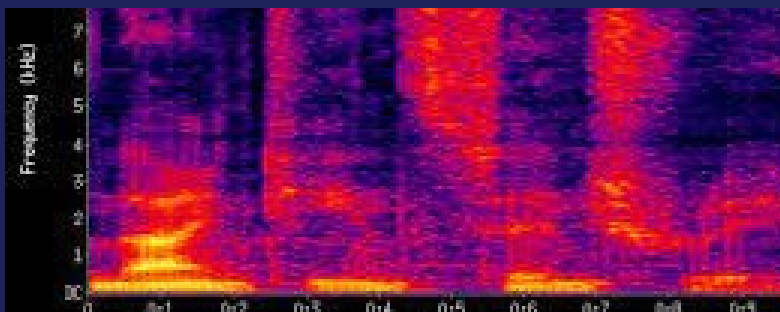
Transformación de Hilbert



Calcular la Entropía H_t temporal de la señal



$$H_t \times H_f = H$$



Transformación de Fourier

Calcular la Entropía H_f espectral de la señal



Cómo se calculan?

$H=1$ Ruido

Mayor actividad acústica

+ Biodiversidad

- Biodiversidad

Menor actividad acústica

$H=0$ Tonos puros

Algunos Índices Acústicos

ACI
Acoustic Complexity
Index

Índice de complejidad acústica:
Calcula la variabilidad acústica por sectores, comparando la amplitud de las frecuencias en relación a la amplitud total.

ADI
Acoustic Diversity
Index

Índice de diversidad acústica:
Un índice de Shannon que toma cada banda de frecuencia como una "especie", la proporción de cada frecuencia de banda en el total se utiliza como la abundancia.

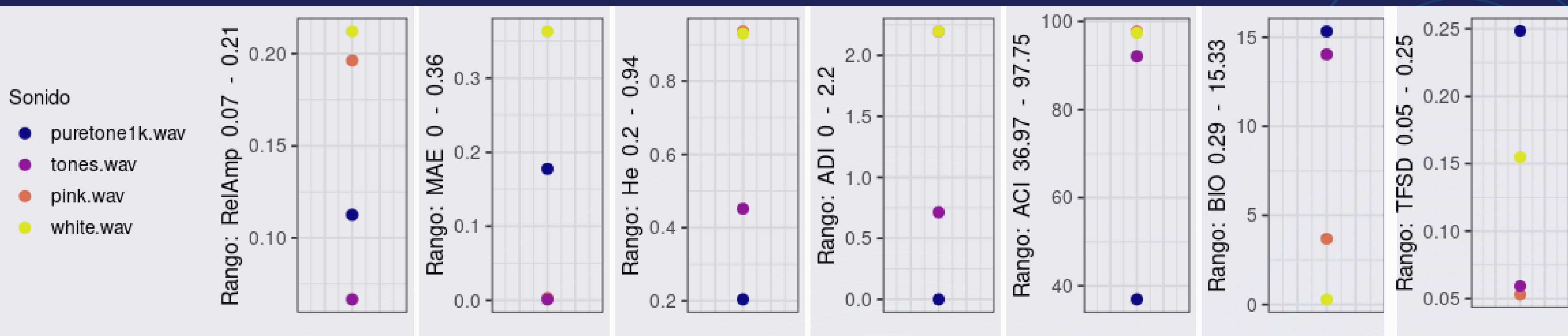
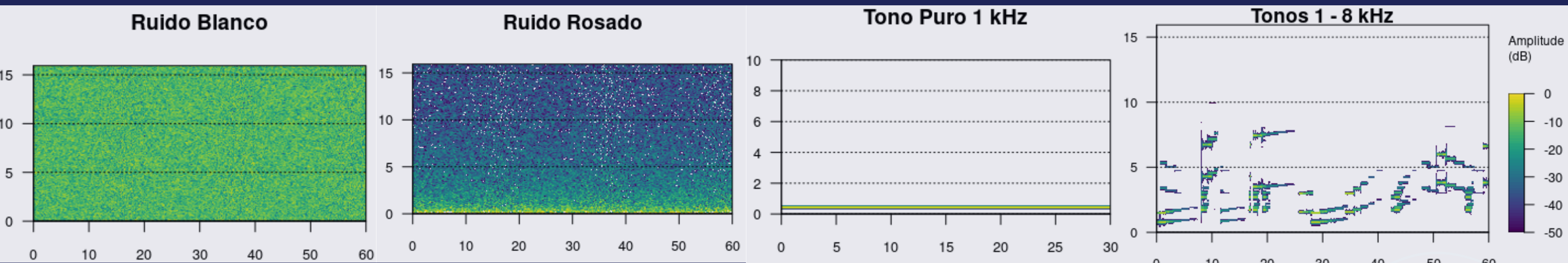
Bio
Bioacoustic Index

Índice bioacústico:
Una función de la amplitud y ocupancia de frecuencias de 2-11 kHz. Se calcula en relación a la frecuencia de menor amplitud.

NDSI
Normalized
Difference
Soundscape Index

Índice de diferencia normalizada en el paisaje sonoro:
Se basa en la diferencia de las frecuencias dominantes en antropofonías (1-2 kHz) y biofonías (2-11 kHz). Un valor de 1 indicaría que no hay antropofonías en el paisaje.

Sonidos



El proceso de pensamiento



En el parque "La Torre" se escuchan vocalizaciones de aves durante todo el día. A lo largo del día y en diferentes sectores del parque las vocalizaciones parecen variar. Sin que necesariamente haya mayor intensidad en un momento específico del día, por ejemplo un coro del amanecer.



Cómo varían los patrones eco-acústicos del Parque la Torre en base a índices acústicos evaluados durante 3 horas de la mañana, medio día y tarde respectivamente durante una semana?



No existe diferencia significativa en la distribución de 10 índices acústicos (AEI, ADI, ACI, H, MAE, NP, TFDS, NDSI, SPL, BI) de la mañana, medio día y tarde en el Parque La Torre.

Descripción del Área de Estudio

En el parque "La Torre" se escuchan vocalizaciones de aves durante todo el día. A lo largo del día y en diferentes sectores del parque las vocalizaciones parecen variar. Sin que necesariamente haya mayor intensidad en un momento específico del día, por ejemplo un coro del amanecer.



Metodología

Grabación



Horarios de Grabación

10 minutos por punto/hora
Los puntos de inicio se rotaron
cada día.

Las submuestras se agruparon
por horario (P1+P2+P3).

La distancia entre puntos para sub-
muestrear se decidió grabando un tono
440Hz emitido por un parlante portátil.

La ganancia se determinó al máximo nivel
donde las aves se escucharan claro y sin
saturación.

Se grabó con el modo omnidireccional.
a 44100 Hz/24 bits.

P1 4:30am
P2 4:40am
P3 4:50 am

P3 5:20 am
P2 5:30 am
P1 5:40 am

P2 6:10 am
P1 6:20 am
P3 6:30 am

P3 11:00 am
P2 11:10 am
P1 11:20 am

P1 12:30 pm
P2 12:40 pm
P3 12:50 pm

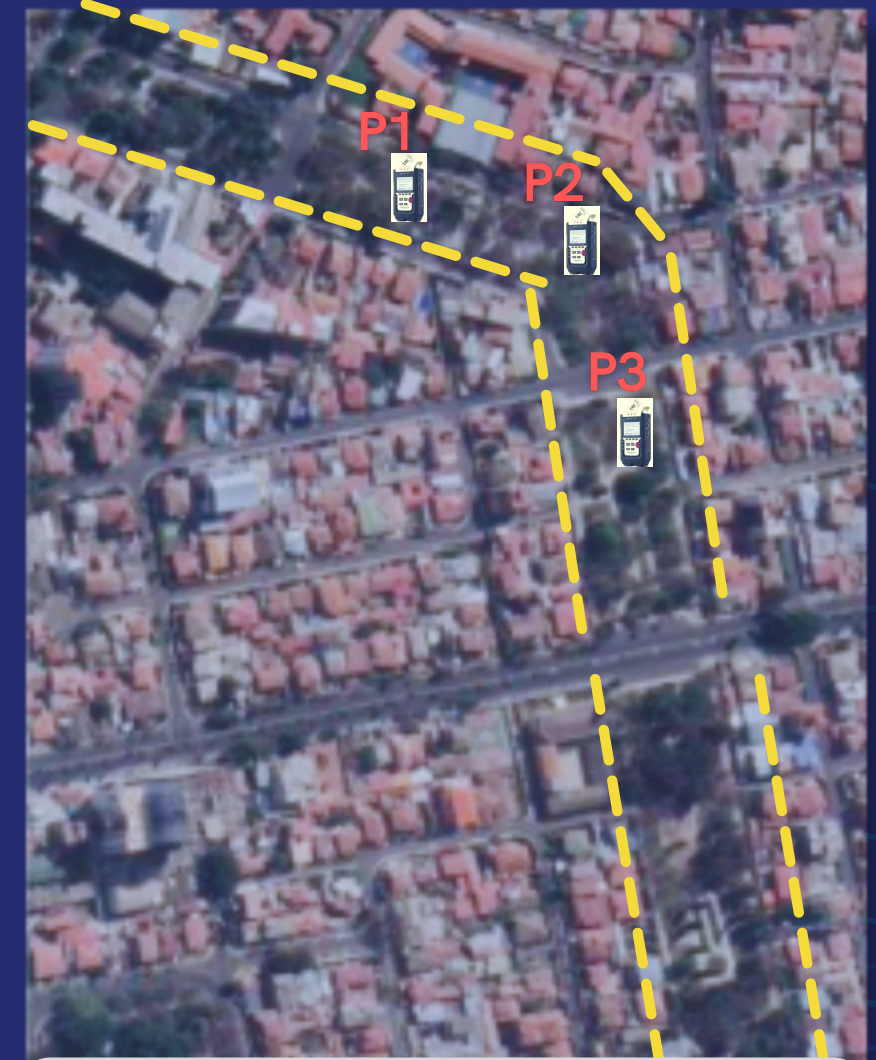
P2 1:00 pm
P1 1:10 pm
P3 1:20 pm

P1 4:00 pm
P2 4:20 pm
P3 4:40 pm

P3 5:00 pm
P2 5:20 pm
P1 5:40 pm

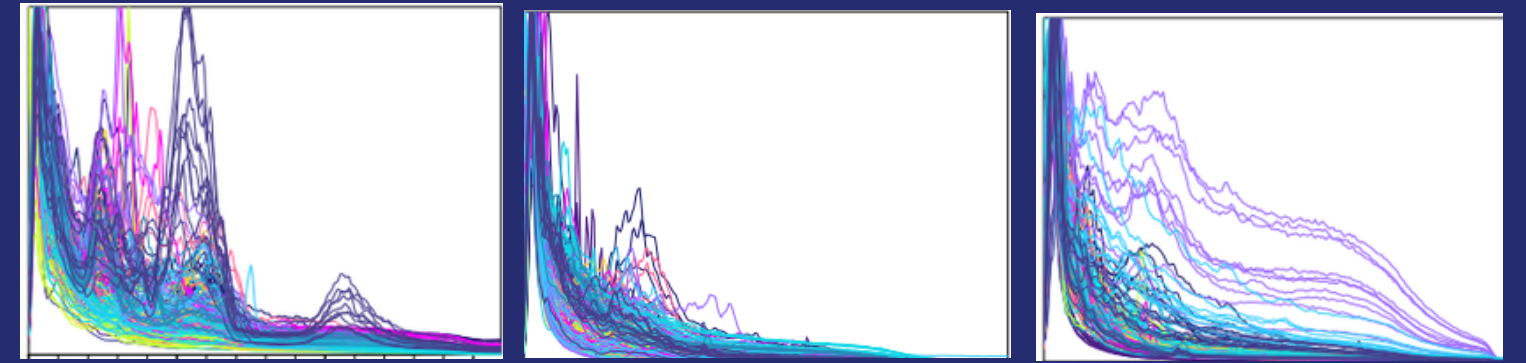
P2 6:00 pm
P1 6:20 pm
P3 6:40 pm

Parque la Torre: puntos de grabación



Se decidió no grabar
cerca de las calles con
alto tráfico o con
fuentes de sonido muy
fuertes.

Espectro Sonoro



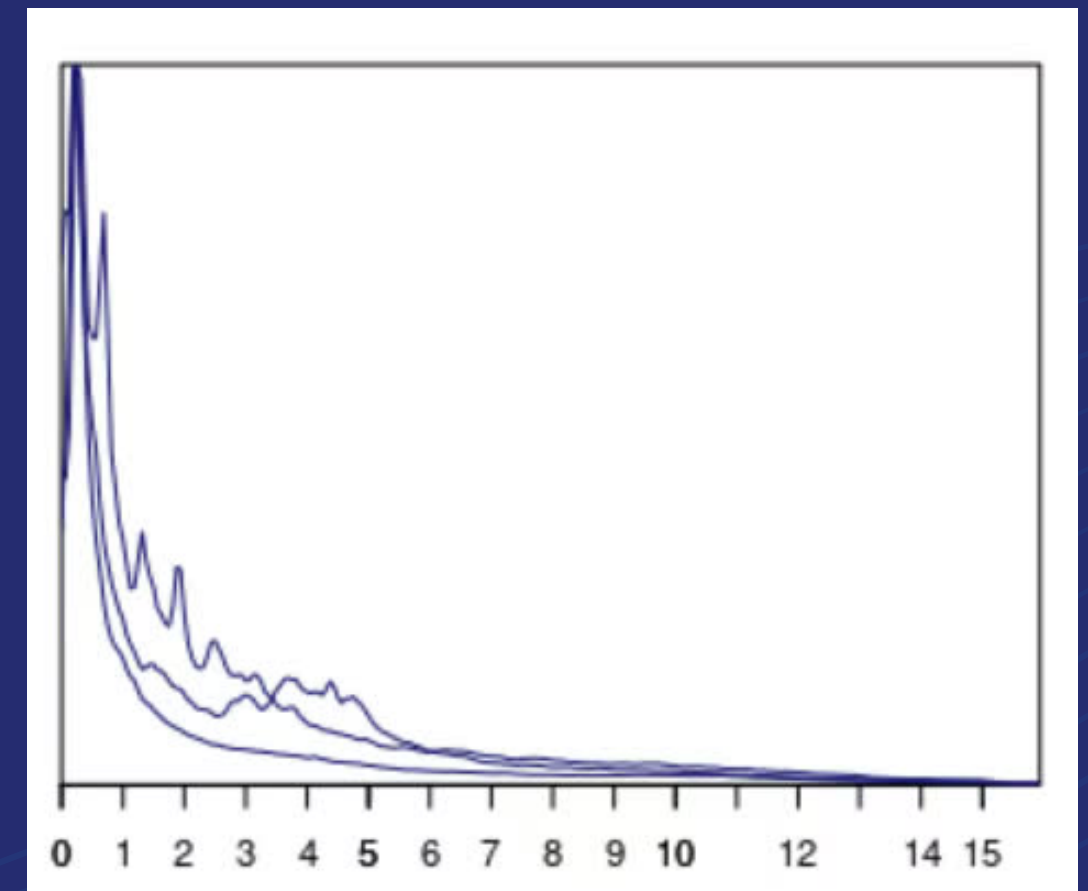
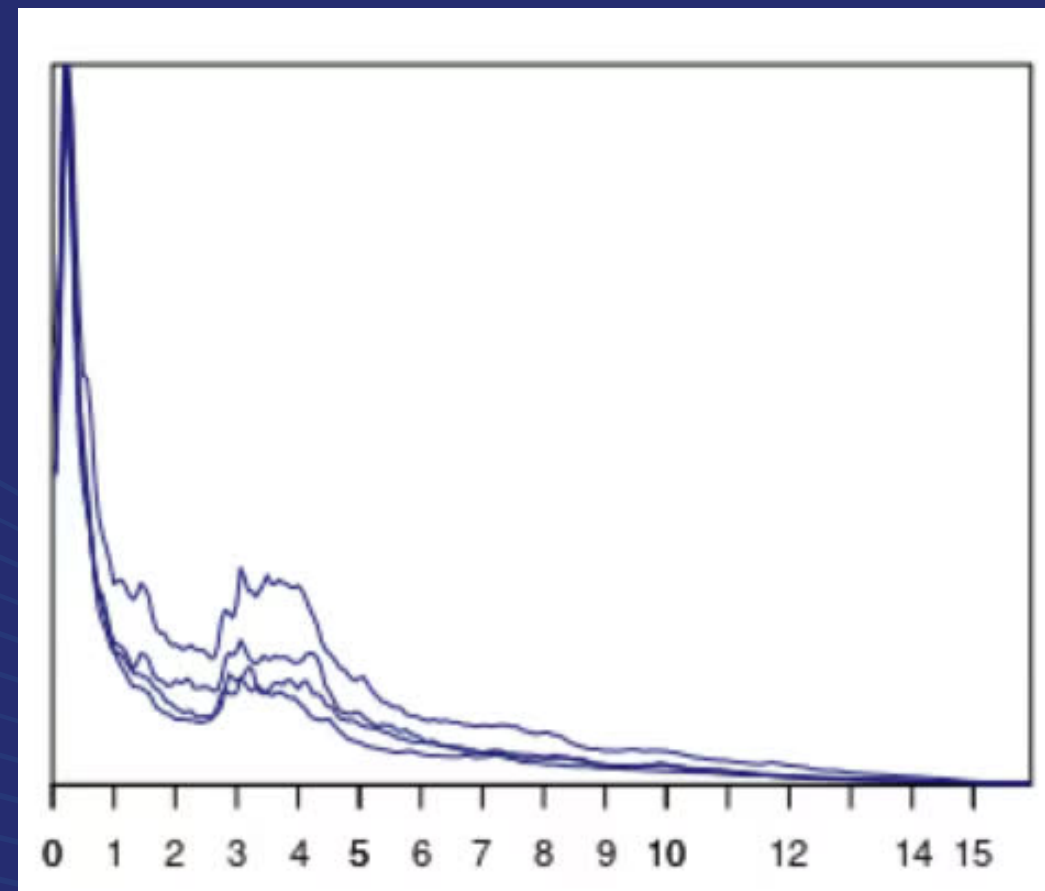
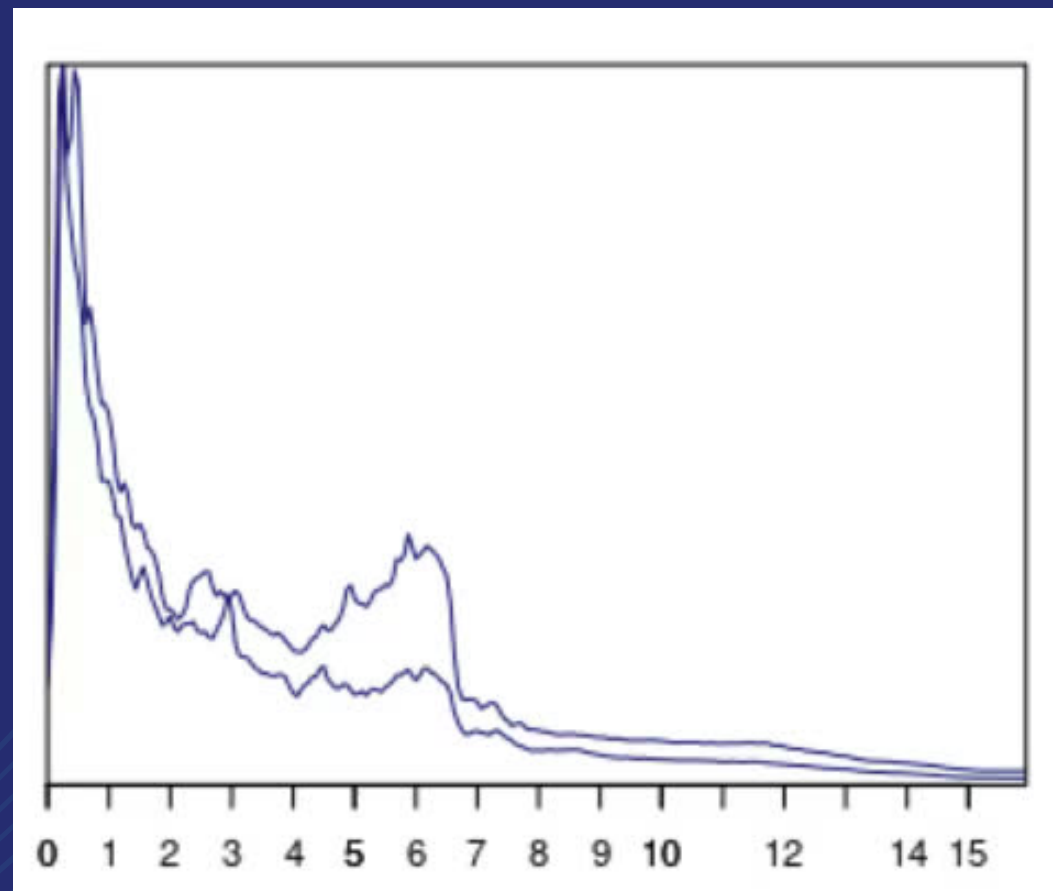
Distribucion de la energia acustica en frecuencias de 0 - 15 kHz, a lo largo de tres intervalos del dia.

4am - 6am

11am-1pm

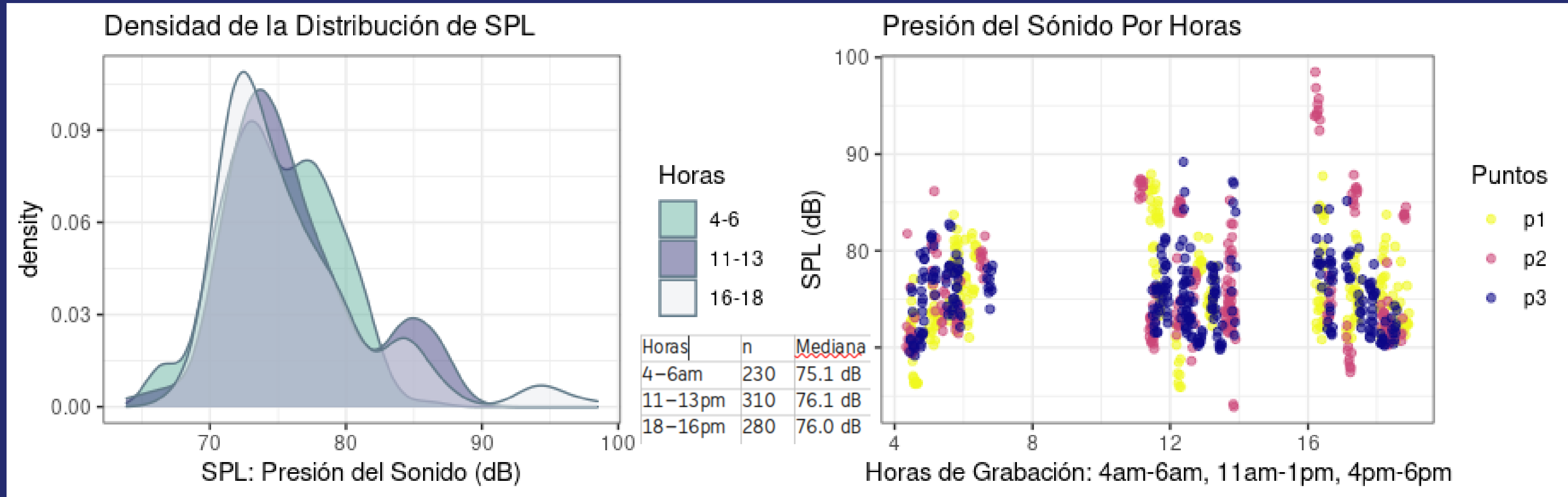
4pm - 6pm

Amplitud Relativa (0-1)



Frecuencia (kHz)

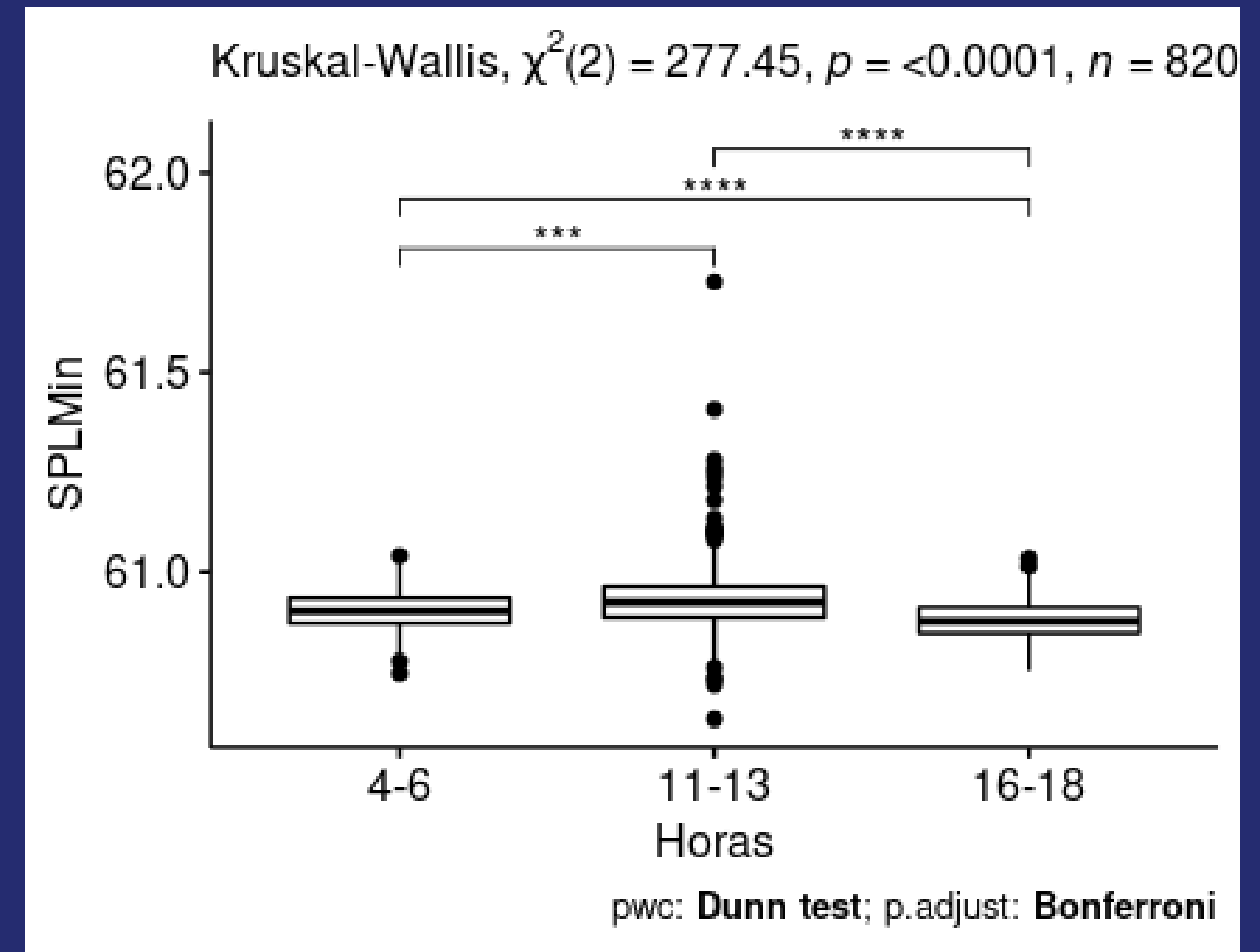
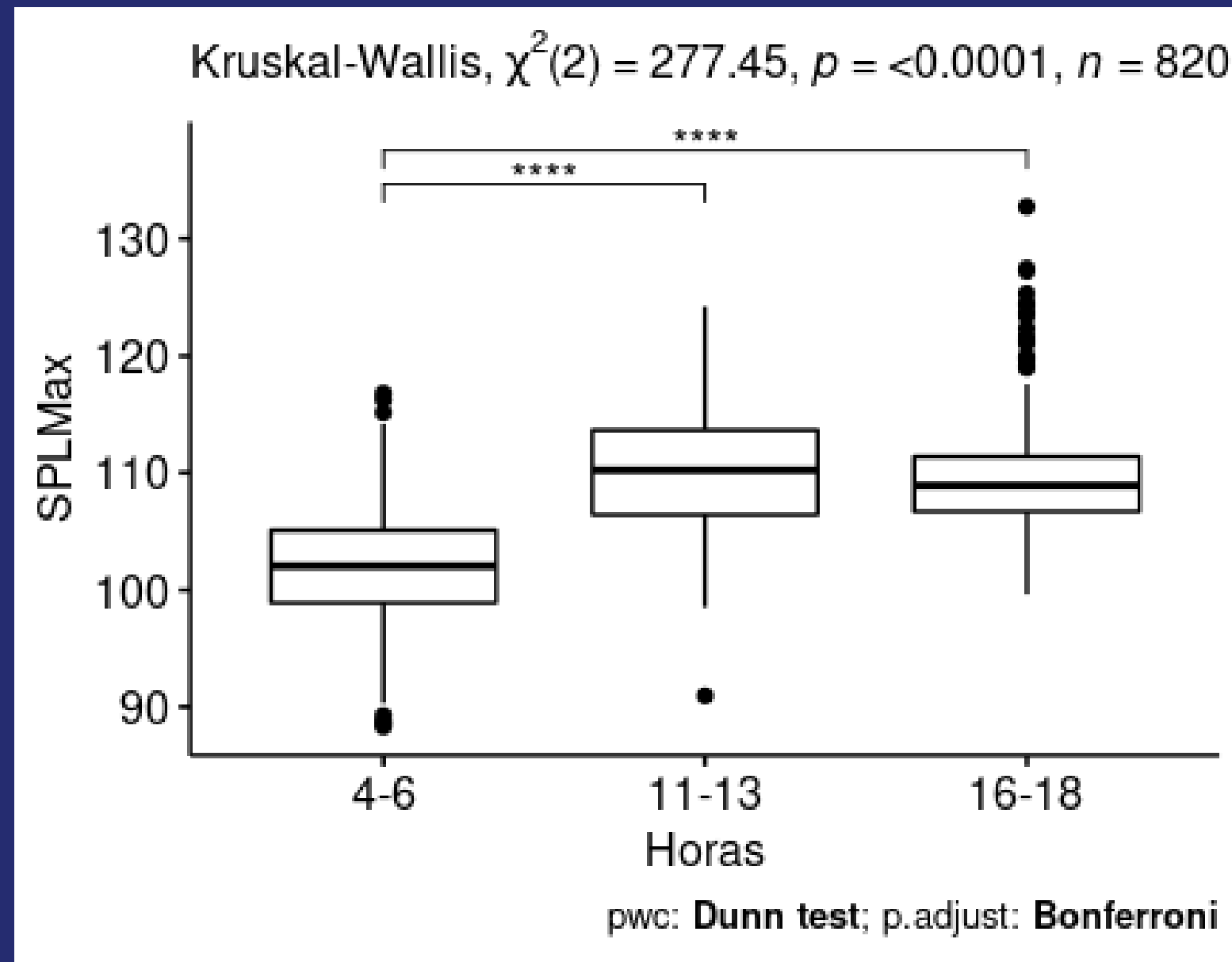
Niveles de Presion Sonora



El nivel de la presión sonora se relaciona con el volumen de un sonido, es la intensidad o la energía del sonido en un momento dado.

Como referencia, la voz del ser humano es ~60 dB y una moto ~95 dB.

Hay diferencia en la presión sonora (promedio, máxima y mínima) durante diferentes intervalos del día (4am-6am, 11am-13pm, 16pm-18pm)?



No hubo diferencia significativa ($p=0.25$) o efecto en el SPL promedio por Horas. Hubo diferencias significativas entre Horas para SPLMax ($p<0.05$) y SPLMin ($p<0.05$). El efecto de Horas sobre SPLMax ($\eta^2[H]$) es "Grande" y sobre SPLMin es "Moderado". Para SPLMax el test de Dunn detectó diferencias entre 4-6am y 11-13pm; y 4-6am y 16-18pm. Para SPLMin las diferencias son significativas entre todos los grupos.

Distribución de la Densidad de Índices Acústicos

